

数学教育

高校非数学类专业数学教育改革

萧树铁

摘要 本文是 1995 年由国家教育部立项资助的研究项目“我国高校非数学类专业高等数学课程体系与教学内容改革”的研究报告的一部分。全国共有 13 所大学参与了该项目的研究工作。研究报告不仅反映了项目参加者的研究成果,而且也包含着数学教育界许多同行们的宝贵意见。本文在简要地阐述了我国高等数学教育的历史和改革情况后,集中讨论以下三个方面的问题:我国大学数学教育存在的主要问题;数学修养对大学生的作用,这涉及到课程体系和教学原则,如过份强调专业教育,忽视对理性思维和审美观的激发等;第三个方面是对改革中的几个重要关系的讨论,如知识的灌输和素质的培养,数学知识的继承和现代化,教师的主导和学生的主动,数学基础训练和数学应用意识和能力的培养等。

1. 引言

本文是 1995 年由国家教育部立项资助的研究项目“我国高校非数学类专业高等数学课程体系和教学内容改革”的研究报告的一部分。全国共有 13 所大学参与了该项目的研究工作,我们共同协作,除此之外,我们还就许多问题咨询了一些数学界、教育界的专家和学者。本文不仅反映了我们十多所院校多年来的研究成果,而且也包含着数学教育界许多同行们的宝贵意见。

2. 我国大学数学教育改革情况及存在的主要问题

半个世纪以来,我国的现代大学教育,伴随着国家社会主义政治和经济发展的进程,经历了“全国学苏”,多次“教育改革”,直到今天的“改革开放”,在波浪式的发展中壮大,形成了今天的规模。在这个过程中,大学非数学类专业高等数学的教学改革几乎没有停顿过。这一段时期的数学教学应该说大体上适应了计划经济体制下培养大批各方面专门人才的需要,为社会作出了重要贡献。其中,凝聚着我国几代数学教育工作者的智

原题: Reforms of the University Mathematics Education for Non-Mathematical Specialties. 译白: ICM 2002. Vol. III, 897-906.

慧和心血。

在我国历次的大学数学教育改革中,改革所涉及的问题往往集中在数学联系实际的问题上。在改革开放以前相当长的一段时间里,非数学类专业数学教学的基本任务是:数学教学为专业,甚至为专业课服务。像前面提到的那样,在大学教育的过分“专业教育”化的趋势下,这样的提法也是自然的,但我们却走得更远;再加上长期封闭,不了解别的国家数学教育情况,甚至对前苏联的改革情况也不清楚,没有对比很难发现问题。另外,对“数学基础教学与专业的关系”这类问题的不同意见,本应是关于教学的学术观点,是可以讨论和试验的问题,却被不恰当地说成为思想意识问题,甚至政治问题。因此不同的看法也难以发表。上个世纪80年代以来,我国的改革开放给教育改革也带来了春天。当了解了这几十年来世界所发生的变化时,才认识到我们落后了,必须奋起直追。这时候,人们发现:作为一个发展中的国家,中国正面临着社会主义市场经济的一系列严峻挑战,加上以智力资源和创新竞争力为基础的知识经济的迅速登场,使得我们必须思考在原有计划经济体制下形成的许多教育观念、教学体制、课程体系、教学内容和方法中存在的问题。

从大学数学教育的角度来看,存在的主要问题可以概括为以下几点:

首先是过分强调“专业教育”,形成了对大学数学教育的作用的片面理解:“为专业服务”。而且这种认识是作为教育指导思想体现在教学的各个环节,由于时间长,其影响的深度与广度是不能低估的。就是在当前,在相当大一部分教学干部和教师中对这个问题的认识可能仍然如此,因为以前并没有认真去研究过“大学数学课程在大学教育中的作用是什么”。

第二,由于以造就“毕业就能工作的专家、工程师”为培养目标,急于加速教学进程,再加上我国重课堂教学的传统和数学课程有严密逻辑体系的特殊性,在数学教学中使用“注入式”的教学方式可以说是“根深蒂固”。

第三,由于非数学类专业数学教师教学任务一般都很重,再加上在理工科院校将不结合实际的数学科研视为脱离实际,因此从事数学基础课教学的教师长期不接触科研,这样他们的业务水平和教学水平难以提高。

这些问题,面对新世纪严峻的挑战,使得大学数学教育与当前教育发展形势的不适应性更加突出,其后果主要反映在以下几个方面:

对学生,由于专业过细、对基础课作用的理解过于片面,导致他们知识面偏窄(特别是数学知识),眼界不广,缺乏创造力,往往表现为“后劲”不足。

对教师,由于课程内容单调,教学计划和大纲过死,导致他们只能对书本和考试负责,难于顾及对学生能力和素质的培养,影响了教师积极性的发挥与本身的成长。

在教材上,内容相对陈旧,体系单一,缺乏鼓励教师创新教材的机制,以致教材种类虽多,却给人“千人一面”的印象,给学生掌握数学思想和方法、学习数学新知识造成困难。

3. 搞好我国大学数学教育应抓住的几个方面

近年来,随着国家经济的高速发展,我国高等教育迎来了大讨论、大改革的好形势。这次教育改革无论是政府的重视程度、方针政策的求实精神、资金的投入力度以及研究问题的深广度都是前所未有的。和过去的历次教改一样,数学教学的改革仍是重点之一。而不同的是,没有局限于过去一直纠缠不清的数学与实际的关系问题,而首先把数学教育摆在社会发展的背景下,提到大学素质教育的高度上来回顾过去、审视现在和计划未来;尤其是对数学教育在大学教育中的作用有所明确,涌现了一些立意新颖,面向时代的数学课程内容、结构、体系改革的新方案、新教材和新课程,改革数学教学方法,引进新的教学手段的研究和实践工作引起了广大数学教师的重视。但是发展很不平衡,系统研究和综合实验不够;特别是,从大面上来看,传统的数学教学方式和方法还没有太大的变化,数学教学内容的更新更是步履维艰。就目前我国非数学类专业的高等数学教学现状看来,其中首要的仍是教育思想和教学观念的转变。对于大学非数学类专业的数学基础课教学来说,当前应从认识上明确以下几点:

(1) 对数学教育在大学教育中的作用应有一个较全面的认识

在计划经济体制下的教育模式中,大学对专门人才的培养是“倒置式”的:由国家计划确定专业设置,根据专业口径制定教学计划,课程按专业课-专业基础课-基础课的顺序安排,特别强调后者要为前者服务。对数学基础教育来说,由于过分强调“为专业服务”的一面,忽视了数学作为一个理性思辨系统内在的统一性,和数学对学生全面素质教育的特殊作用,从而一直对数学教育在大学教育中的作用缺乏一个全面的认识。实际上,数学是培养和造就各类高层次专门人才的共同基础。对非数学类专业的学生,大学数学基础课的作用至少有以下三个方面:

它是学生掌握数学工具的主要课程。这一作用对培养非数学类专业学生是非常重要的,是“专业素质”的重要内容。目前的问题是:一方面,教师应研究如何在整个数学教学中更有效地使学生掌握和运用这个工具,以及在基础课阶段如何打好这方面的基础。另一方面要防止对“工具性”的理解过窄,把数学基础课看成只是为某几门专业课程服务的工具,甚至是专门应付某些考试的工具。

它是学生培养理性思维的重要载体。数学研究的是各种抽象的“数”和“形”的模式结构,运用的主要是逻辑、推理和演绎等理性思维方法。大量的事实证明,它不但不是“脱离实际”的无用理论,而是源于实际,又指导实际的一种思维创造。这种理性思维的训练,其作用是其他学科难以替代的。而这种理性思维的培养对大学生全面素质的提高,分析能力的加强,创新意识的启迪都是至关重要的。当前的问题是缺乏这方面教学的成熟经验和好的教材。

它是学生接受美感熏陶的一条途径。数学美也是人审美素质的一部分。随着人类文明的发展和科学的进步,这一事实也逐渐为人们所认识。实际上,数学为之努力的目标:将杂乱整理为有序,使经验升华为规律,寻求各种物质运动的简洁统一的数学表达等,

都是数学美的体现,也是人类对美感的追求.这种追求对一个人精神世界的陶冶起着潜移默化的影响,而且往往是一种创新的动力.当前还只能说应该重视数学在美育上的作用,具体在教学和教材中如何体现,还需进一步探索.

上述三方面的作用是统一的,但在具体要求上,针对不同类型的学校、专业和学生应有不同侧重的方面,以期在数学教学中能全面体现知识、能力和素质的统一.

(2) 重点应解决大学数学课程体系和内容更新的问题

从清末废科举,兴学校以来,直到解放前,我国高等学校在科技方面的教育基本上一直是沿袭欧美模式.数学教学的内容,在上个世纪 50 年代以前,除了如物理等少数专业外,大部分理工科的数学必修课程只限于简单的微积分和微分方程.上个世纪 50 年代高等学校全面引进了当时的苏联模式,形成了一种按行业的需要培养专门人才的专业教育,专业课程的设置着眼于行业知识的要求;数学等基础课则以服务于专业课程为主要目标.这种体系和指导思想事实上一直延续到现在.虽然上个世纪 80 年代以来由于使用计算机的需要,线性代数(以计算为主)和数值方法成为数学必修课,但从指导思想来说仍然是“专业教育”,教学内容的变化也非常有限;加上后来一些不适当的评估,考研等引发的“应试教育”的影响,更助长了片面追求解题技巧的倾向,使改革的思路更加模糊.

然而,由于上个世纪的后半叶计算机技术的飞速发展,人们对现代数学的作用有了更多的认识;特别是近 30 年来,出现了在经济与产业中大显身手的所谓“现代数学技术”.例如,运筹优化、工程控制、信息处理、模糊识别、图象重建等等,它们都是现代数学的原理和方法与计算机相结合而产生的.它们渗透、应用到各部门、各行业,与相关技术结合而形成了这些领域中的所谓高新技术.当今一些发达国家,对于运用数学来提高经济组织水平,从制订宏观上的战略性规划,直到产品的储存、调度、运输以至市场预测、金融、保险业务分析等方面,都取得了显著的进展.上述一切意味着数学已从传统的自然科学和工程技术,进一步渗入到现代社会与经济的许多领域,并逐渐成为它们不可缺少的支柱之一.另一方面,由于科技发展带来的一系列问题,需要人们以理性的态度重新审视人与社会和人与自然之间的关系.这些都要求在大学数学教育中,加强在工具性及理性方面的训练.因此调整大学数学基础课课程体系,适当更新教学内容已是刻不容缓的任务.

(3) 改革以应付各类考试为目的的“注入式”教学

近些年来,由于多种因素引发的单纯应试的教学,使考分在学生的评奖、考研、分配等方面都起着几乎是决定性的作用;有的甚至把学生的考分作为评价教师的主要依据.致使教师为考试而教,学生为考试而学.为了提高班级的平均成绩,教师花费不少时间和精力去进行题型教学.与之相应的是“注入式”的教学方法目前在我国的大学教学中仍占据着主要地位.这种教学法的特点,一是在课堂上围绕各种题型讲细、讲透,试图让学生“一听就懂”.这种做法,不仅课堂信息量少,而且必然助长学生学习上的依赖性

理,养成懒于思考的劣习,严重阻碍着创新意识和创新能力的培养.二是课后不留余地,使学生以题代学,埋头做题,很少看书,忽视数学概念、思想的学习,数学应用也注意不够,更谈不上创新意识的培育.

(4) 大力加强师资队伍的建设

这是我们改革的关键.近几年来,全国重点院校中从事非数学类专业数学教学的教师队伍情况比过去有所好转,一批具有博士学位的年轻教师,充实了这个行列.一般院校的数学教师中,具有硕士学位的青年教师比例也在增加.这是一种可喜的现象,说明后继有人.但有些学校的领导还没有及时地把这一战略性的工作摆在应有的高度.例如尽管明知应该由最有学术水平和教学经验的教师来教基础课,有些学校还是要把教师按研究生教学、高年级教学、基础课教学的次序分成等级.这种导向对培养高素质人才是很不利的.另外从青年教师队伍本身来看,也有令人担忧的地方:一是思想不够稳定.二是处理不好科研与教学的关系.在重点院校一般有重科研轻教学的客观氛围,在一般院校往往存在只教学无科研的问题.因此创造一定条件,让青年教师参与一些科研工作是提高大学数学师资水平的重要措施.三是对青年教师进行基本的师德教育、优良教学传统教育不够得力.

4. 大学数学教育改革中的几个重要关系

大学数学教育改革是一件很细致的工作,这里有很多问题的处理既要有原则,又必须讲灵活.根据历次数学教育改革的经验和教训,下面从正确处理几方面的关系来讨论数学教改中的一些带原则性的问题.

(1) 体现素质教育,注意处理好知识传授与素质培养的关系

关于“素质”及“素质教育”,近年来有大量的论述.我们认为,素质是人认识和处理事物的一种身心品质,它是以先天生理条件为基础,在后天环境的影响下逐渐形成的;从教育的角度看,人的某种素质具体地表现为关于这方面的悟性与潜能.而素质教育则是用系统知识的熔炼来铸造人们优良素质的过程.世界上任何客观存在都有其“数”与“形”的属性特征.由于数学科学的进展,人们对“数”与“形”的认识已由直观的数量关系和空间形式提高到内涵更深、外延更广的抽象的“数学结构”和“空间概念”.人们认识事物的这种“数”、“形”属性与处理其相应关系的悟性与潜能显然是人的一种素质,我们称之为数学素质.在知识经济社会中数字化、信息化趋势的背景下,具备这种素质的重要性就更为突出.在素质教育中,大学数学教育,从教育的主体(即教育的主要目标及相应的教学行为)上来考虑,其灵魂正是数学素质,也就是前面提到的“素质性”.因为,从数学本身来看,特别是现代数学,本质上是一个从大量客观现象中抽象出来的理性思维系统.因而其教育除了展示它如何从生动的客观事物的规律中吸取营养和提供工具外,主要的就是理性的思维技术和掌握数学工具的训练,这就是数学素质的教育.虽然它也传授“知识”,但数学的这种“知识”,除了与物质内容相结合从而作为为其他学

科服务的“工具性”这一面之外,还有(以往往往被人忽视)作为一种传授素质的载体这一面的作用.数学教学中的素质教育,就是教师把生动活泼的理性思维方式通过知识载体,对学生实施能动的心理和智能的导引.

数学以它的工具性,理性精神和美感成为当今社会文化中的一个基础组成部分,在21世纪的社会里,一个人若不知数学技术为何物,理性思维贫乏而又缺乏审美意识,则必然影响到他的整体素质;他的洞察、判断以及创造的能力必将受到很大的限制.因此,在人才竞争日趋激烈的社会中,数学文化修养,对于一个社会成员来说,已不是一种“时髦”,而是工作、学习和人际交往中的一种实在需要了.

对于今天的一名大学生来讲,今后要在复杂多变与竞争激烈的社会中立足与发展,他在学校里首先就要有意识地培养适应未来社会的素质与能力.大学只是他终生学习中最重要基础台阶.在这个阶段,他应当在教师的帮助下,通过合适的知识载体,不断地、自觉地学习和提高自己选择、吸取和整理知识与信息的能力.数学,正是这样一种重要的载体.在大学的数学教育中,打好数学基础,意味着初步掌握了一种现代科学的语言和工具,学到一种理性的思维模式,培育一种审美的情操;这一切构成的正是人才素质的重要组成部分——数学素质.数学,是一个蕴藏智慧的宝库,是培育人的优秀的思维品格的园地.一个从事数学教育的教师,他的事业,就是通过用自己的智慧,去唤起千百人智慧的不朽劳动.当我们自觉意识到这一点的时候,就会以此而感到自豪.

数学素质的具体内涵相当丰富.这里就其最为突出和比较公认的几个特征简要地概括如下:

- 抽取事物“数、形”属性的敏锐意识.
- 利用“抽象模式、结构”研究事物的思维方式.
- 借助符号和逻辑系统进行严密演绎的探索习性.

上述三方面数学素质的特征是相互联系的,在实际的教育过程中是无法分割的,所有的大学生都应该得到这些方面的综合培育.当然,对于数学类专业和非数学类专业的学生,对非数学类专业中,理、工、农、医及人文类专业的学生,其数学素质培育的侧重点,深度和广度都会有所差别.

(2) 抓住课程体系和内容更新,处理好数学知识的继承性与现代化的关系

现行数学基础课教材的主体部分,大体上是19世纪以前的数学.这与物理、化学、生物等其他基础课教材恰成反照,后者大多是从19世纪讲起的.因此大学数学教材现代化的问题就显得很突出.不过在这个问题上我们要慎重.在大学数学教材中适当加入一些现代数学中公认为最具基础性的内容,这是不可避免的.但也必须考虑到另一面:前面已经提到,基础数学是一种思维的科学,有其特殊性.它的体系是由逻辑来构筑的,是一层一层由下而上串联式的构造.昔日重要的数学知识,是今日数学的“逻辑基础”,舍弃了前者会影响后面的学习.例如微积分已有三百多年的历史,但今天它仍是现代数学的一块基石,是不能随便“吐故”的.这一点与别的学科有所不同.对于别的学科,19世纪以前的学说过时了,就可以被扬弃,尽管前后的知识也有继承性,但前者不必是后

者的直接逻辑基础,舍弃了并不影响对后者的学习.此外,还有一个重要的原因,就是因为这部分数学内容(例如微积分),在今天仍有较广泛的应用.因此,大学数学教材内容的“现代化”与其他学科教材内容的现代化,概念应有所不同,不能简单地以教材中罗列了多少现代的内容作为衡量的尺度.我们以为,大学数学教材内容现代化,大致上可包括如下几个方面:首先,经典的数学内容要尽可能用现代数学的观点与语言来统率;同时应适当地介绍某些现代数学在经典数学中的“根”.其次,对那些已经构成相关学科基础部分的现代数学重大成果,应尽可能编入教材,至少应作一通俗简介.最后,使学生具有以后自学相关专业所需现代数学的必要基础.

同样重要的是:应该适当删掉一些内容,例如一些过于繁琐的推理和完全可用计算器代替的计算;一些相对陈旧,在现代科学中没有发展前景的概念、方法等.总之,面对近两个世纪的积累,如何处理其基础内容的“新陈代谢”是个很大的难题.光靠“外延式”增加学时是行不通的,应该在课程的结构及内容的改革上下功夫.

(3) 注意教学方法改革,处理好教师主导和学生主动的关系

一旦大学数学课程的教学体系与内容基本确定之后,教学方法就成为教学质量的关键问题.显然,基础数学的教学过程绝不是人对数形规律认识过程的重复,但应该遵循认识过程的基本规律;它也不能是数学问题研究过程的模拟,但应体现数学特有的研究方法和思维方式.数学教学包括教与学两个方面,是一个通过教师主导的多种教学活动,使学生获得学习数学的主动性的综合过程.所谓主动性至少有这几方面的意思:一是有学习数学的兴趣和动力;二是能在教师适当引导下进行自学;三是在学习过程中能独立钻研并提出问题;四是能把教师传授的和自己自学的有关知识,通过加工消化,建构起即使是简单而不完善的,但确属于自己的知识体系.

(4) 重视数学实践环节,注意处理好数学基础训练与数学应用意识和能力培养的关系

由于计算机的普及和一批功能强大的数学软件系统的出现,使数学的作用和数学教学发生了深刻的变化.它使大量数据的采集和处理成为可行;也使得数学建模成为一种实验的手段.从而大大推进了数学在各个领域中的应用.数学思想与计算机的结合,已成为现代数学教学的一个重要的方式.例如“数学模型”课,自上个世纪80年代初首次在国内开设以来,现在开设此课的高校已发展到几百所,很受学生的欢迎.尤其是一年一届的全国高校数学建模竞赛,更吸引了大批各类专业的学生,推动了数学教学改革.目前以加强数学“实践环节”为目的的“数学实验”课程已在一些高校进行试验.初步结果是令人鼓舞的.

(魏耿平 编译 萧树铁 校)